

BÁO CÁO CHẾ TẠO ĐỒ ÁN ĐIỀU KHIỂN BÁM MẶT TRỜI 1-TRỤC

Quyển 2/3 – bộ báo cáo 1-trục (6 quyển)

CHƯƠNG 1. PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG

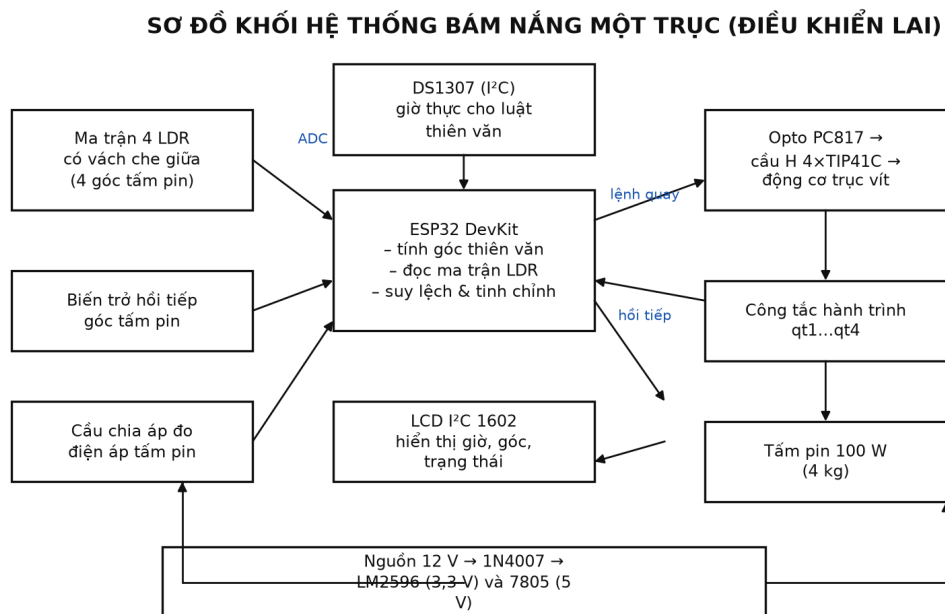
1.1. Phương pháp điều khiển của hệ

Hệ dùng phương pháp lai trình bày ở quyển nghiên cứu: góc thiên văn tính từ ngày-giờ đọc ở DS1307 theo các công thức δ , H , α , γ ; góc hiện tại đọc từ biến trở hồi tiếp; lệch thô quá 5° thì chạy motor theo lịch; khi nắng đẹp sai lệch ma trận LDR $e1 = (\text{trái} - \text{phải})/\text{tổng}$ được dùng tinh chỉnh motor với ngưỡng chết 3° ; trời mây thì giữ vị trí theo lịch.

$$e1 = [(L_TT + L_TD) - (L_PT + L_PD)] / S; S = L_TT + L_PT + L_TD + L_PD$$

Động cơ chỉ nhận lệnh xung ngắn rồi dừng; hộp giảm tốc trực vít tự hãm giữ tấm pin đứng yên giữa hai lần chạy nên hệ không tốn điện giữ vị trí và không trôi khi mất điện.

1.2. Cấu trúc tổng thể



Hình 1. Sơ đồ khối hệ thống bám nắng một trục điều khiển lai

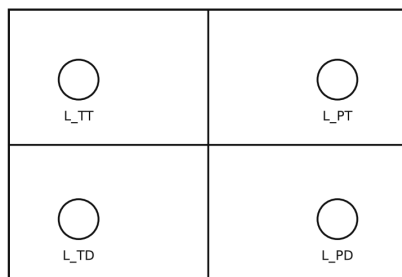
Bảng 1. Các khối chức năng của hệ thống một trục

Khối	Cấu hình	Nhiệm vụ
Cảm biến hướng	4 LDR có vách che chữ thập	Tạo sai lệch $e1$ để tinh chỉnh.
Hồi tiếp góc	Biến trở xoay đồng trục	Báo góc hiện tại của tấm pin.

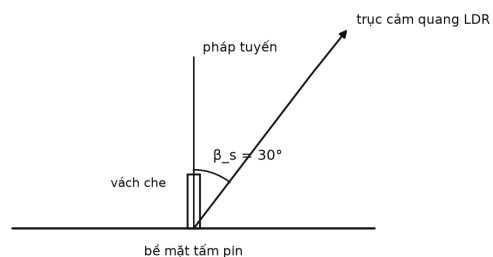
Khối	Cấu hình	Nhiệm vụ
Đo kiểm	Cầu chia áp vào ADC	Theo dõi điện áp tấm pin (chỉ đo áp).
Thời gian	Module DS1307 (I ² C 0x68)	Cấp ngày-giờ cho nhánh thiên văn.
Hiển thị	LCD I ² C 1602 (0x27)	Hiện giờ, góc, e1, chế độ.
Điều khiển	ESP32 DevKit	Chạy luật lai, liên động, ghi log.
Cách ly - công suất	2 opto PC817 + cầu H 4 TIP41C	Đảo chiều động cơ 12 V an toàn.
Chấp hành	Motor gạt nước trực vít 12 V	Quay trục Đông-Tây, tự giữ vị trí.
Bảo vệ	qt1, qt2 + diode cầu H + 1N4007	Chặn quá hành trình, chống ngược cực.

1.3. Cụm cảm biến LDR và vách che

Mặt trước tấm pin: 4 LDR ở 4 góc, vách che chữ thập giữa



Vách che tạo bóng chênh lệch khi lệch hướng



Mặt cắt: góc gá β_s và vách che giữa cụm

Hình 2. Bố trí 4 LDR ở bốn góc và vách che chữ thập giữa cụm

Bốn LDR gá chếch ra ngoài 30° như nhau, vách che chữ thập cao 3 cm đặt giữa cụm để khi lệch hướng, bóng che làm một phía tối hơn rõ rệt, tăng độ chênh lệch tín hiệu. Giá gá in cùng một mẫu để bốn góc β_s đồng đều; sau hiệu chuẩn phải cố định chắc và tránh bóng của khung pin đổ lên cụm.

1.4. Cơ cấu chấp hành và hồi tiếp vị trí

Trục quay căn hướng Bắc-Nam, đặt gần trọng tâm tấm pin. Động cơ gạt nước 12 V nối tay đòn khớp bản lề; biến trở xoay 10 k đồng trục chia áp về GPIO36 để chương trình đọc góc hiện tại; hai công tắc hành trình qt1, qt2 đặt trước điểm va chạm cơ khí ở đầu Đông và đầu Tây. Lệnh quay đi qua opto PC817 xuống cầu H TIP41C nên khối công suất 12 V tách điện hoàn toàn khỏi khối logic 3,3 V.

CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ CƠ KHÍ, MẠCH ĐIỆN VÀ VẬT TƯ

2.1. Kết cấu cơ khí

Khung đế thép phẳng có bulông cân bằng; hai gối đỡ mang trục thép tròn có bạc lót; tấm pin 100 W khối lượng khoảng 4 kg bắt lên khung đỡ nhôm qua tám tai bắt vít, tâm khối lượng đặt sát trục để giảm mô-men trọng lượng. Tay đòn nối trục ra hộp giảm tốc với khung pin có khớp bản lề khử sai lệch quỹ đạo; dây dẫn chừa dư theo toàn hành trình và buộc vào giá cố định. Hai công tắc hành trình gá sao cho cần gạt chạm trước khi khung pin và gối đỡ khoảng 2° .

Hình vẽ chi tiết cơ khí sẽ được bổ sung bằng bản vẽ tay ở phiên bản sau; bản này mô tả kết cấu bằng lời và bảng tính chọn bên dưới.

2.2. Tính chọn động cơ cho tấm pin 4 kg - 100 W

Bảng 2. Tính chọn động cơ cho tấm pin 4 kg - 100 W

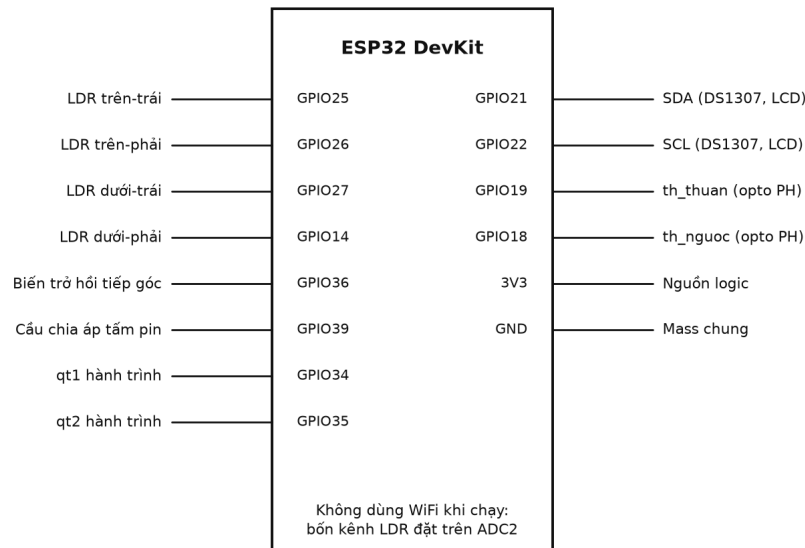
Hạng mục	Giá trị	Ghi chú
Tấm pin	100 W, khoảng 4 kg, diện tích $\approx 0,65 \text{ m}^2$	Lắp cân bằng quanh trục.
Mô-men trọng lượng (lệch tâm 5 cm)	$\approx 2,0 \text{ N}\cdot\text{m}$	$4 \text{ kg} \times 9,81 \times 0,05 \text{ m}$.
Tải gió làm việc $v = 8 \text{ m/s}$	$q = 0,6 \cdot v^2 \approx 38 \text{ Pa}$; $F \approx 25 \text{ N}$	Đẩy lên mặt pin $0,65 \text{ m}^2$.
Mô-men gió (tay đòn 0,3 m)	$\approx 7,5 \text{ N}\cdot\text{m}$	Trường hợp gió ngang mặt pin.
Mô-men yêu cầu ($\times 2$ khởi động, ma sát)	$\approx 19 \text{ N}\cdot\text{m}$	Tổng hai thành phần nhân hệ số.
Motor gạt nước 12 V + giảm tốc ngoài 1:3	24 - 36 $\text{N}\cdot\text{m}$ ở trục ra	Bản thân motor 8 - 12 $\text{N}\cdot\text{m}$.
Hệ số an toàn	1,3 - 1,9 lần	Đủ cho gió tới 8 m/s.
Chế độ gió lớn	Trên 10 m/s: hạ tấm pin nằm ngang	Giảm tay đòn gió về gần 0.

Với tấm pin 4 kg, mô-men gió chiếm phần lớn tải; cặp trục vít của motor gạt nước cộng giảm tốc ngoài 1:3 cho mô-men trục ra 24-36 $\text{N}\cdot\text{m}$, đủ hệ số an toàn 1,3-1,9 lần ở gió 8 m/s. Đổi lại tốc độ trục ra chậm (khoảng 0,5 vòng/phút) lại phù hợp vì mỗi lần hiệu chỉnh chỉ quay vài độ.

2.3. Mạch điện: nguồn, cách ly, động lực và đo lường

Nguồn 12 V vào qua đầu nối X1 và diode 1N4007 chống ngược cực; nhánh LM2596 hạ áp xuống 3,3 V nuôi ESP32, nhánh 7805 kèm tụ 220 μF hai đầu hạ xuống 5 V nuôi LCD I²C 1602 và module DS1307. Tín hiệu lệnh th_thuan/th_nguoc từ GPIO19/GPIO18 qua opto PC817 và điện trở 220 Ω xuống cầu H bốn TIP41C điều khiển động cơ; bốn công tắc hành trình qt1...qt4 kéo xuống 1k nên mức 0 là an toàn, mức 1 là chạm hành trình. Bốn kênh LDR, biến trở hồi tiếp và cầu chia áp điện áp tấm pin đưa thẳng vào các chân ADC; hệ chỉ đo điện áp, chưa đo dòng điện.

SƠ ĐỒ KẾT NỐI ESP32 DEVKIT - HỆ MỘT TRỰC



Opto PC817 cách ly tín hiệu 3,3 V với mạch động lực 12 V

Hình 3. Sơ đồ kết nối ESP32 DevKit của mô hình một trực

Bảng 3. Bảng chân kết nối của mô hình một trực

Chân ESP32	Mạng tín hiệu	Thiết bị
GPIO25, 26, 27, 14	LDR TT, PT, TD, PD	Ma trận 4 LDR qua mạch chia áp.
GPIO36	biến trở hồi tiếp	Góc hiện tại của tấm pin.
GPIO39	cầu chia áp tấm pin	Điện áp tấm pin (chỉ đo áp).
GPIO34, 35	qt1, qt2	Công tắc hành trình Đông, Tây.
GPIO21, 22	sda, scl	DS1307 và LCD I ² C chung bus.
GPIO19, 18	th_thuan, th_nguoc	Opto PC817 điều khiển cầu H.
3V3, GND	nguồn logic	Tách khối với 12 V và 5 V.

2.4. Danh mục vật tư và linh kiện

Bảng 4. Danh mục vật tư - linh kiện của mô hình một trực

TT	Hạng mục	Thông số	SL
1	Tấm pin mặt trời	100 W, khoảng 4 kg	1
2	Quang trở LDR	GL5528 cùng lô	4
3	Điện trở chia áp LDR	10 kΩ	4
4	Biến trở hồi tiếp góc	10 kΩ xoay	1
5	Bo điều khiển	ESP32 DevKit 38 chân	1
6	Module RTC	DS1307 có pin nuôi	1

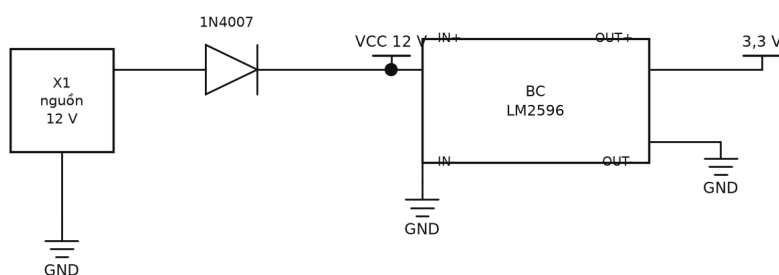
TT	Hạng mục	Thông số	SL
7	Màn hình	LCD 1602 kèm mạch I ² C	1
8	Transistor công suất	TIP41C	4
9	Opto cách ly	PC817C	2
10	Diode	1N4007 và 4 diode bảo vệ cầu H	1 bộ
11	Ổn áp	LM2596 (3,3 V) và 7805 (5 V)	1 bộ
12	Tụ lọc	220 μ F/25 V	2
13	Điện trở tín hiệu	220 Ω (opto), 1 k Ω (hành trình)	1 bộ
14	Công tắc hành trình	Loại cần gạt	2
15	Động cơ chấp hành	Motor gạt nước 12 V trực vít	1
16	Giảm tốc ngoài	Tỷ số 1:3 (đai hoặc trực vít)	1
17	Nguồn	12 V 10 A kèm đầu nối X1	1
18	Cơ khí và phụ trợ	Trục, gối đỡ, nhôm hộp, ốc vít, dây	1 bộ

CHƯƠNG 3. CHẾ TẠO MẠCH, HIỆU CHUẨN VÀ ĐO ĐẠC

3.1. Thiết kế mạch trên EasyEDA

Toàn bộ mạch được vẽ và kiểm tra footprint bằng EasyEDA, tách thành bảy khối riêng để dễ rà lỗi và dễ hàn: mạch động lực cầu H, mạch cách ly opto, mạch công tắc hành trình, khối ESP32, mạch nguồn LM2596, nhánh 5 V với LCD và module DS1307. Các hình dưới đây là bản vẽ lại của bảy khối đó.

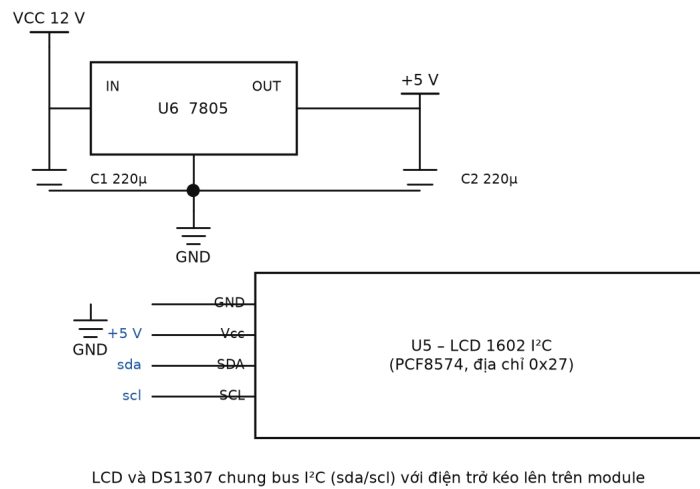
MẠCH NGUỒN: CHỐNG NGƯỢC CỰC + HẠ ÁP LM2596



LM2596 cấp 3,3 V cho ESP32; nhánh 7805 riêng cấp 5 V cho LCD và DS1307

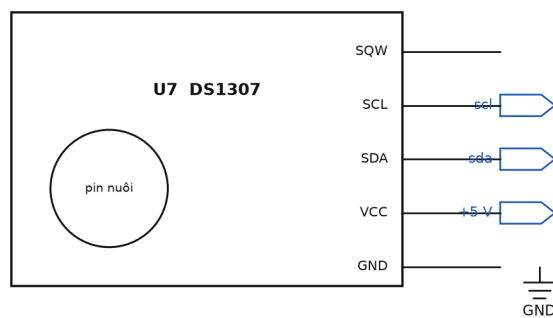
Hình 4. Khối nguồn: chống ngược cực 1N4007 và hạ áp LM2596 xuống 3,3 V

NHÁNH 5 V: ỔN ÁP 7805 VÀ MÀN HÌNH LCD I²C 1602



Hình 5. Nhánh 5 V: ổn áp 7805 và màn hình LCD I²C 1602

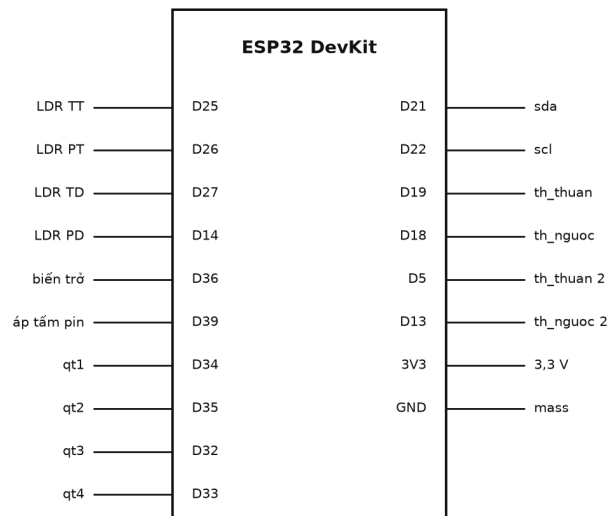
MODULE THỜI GIAN THỰC DS1307 (I²C 0x68)



Pin SQW để trống; giao tiếp Wire.beginTransmission(0x68)

Hình 6. Module thời gian thực DS1307 nối chung bus I²C

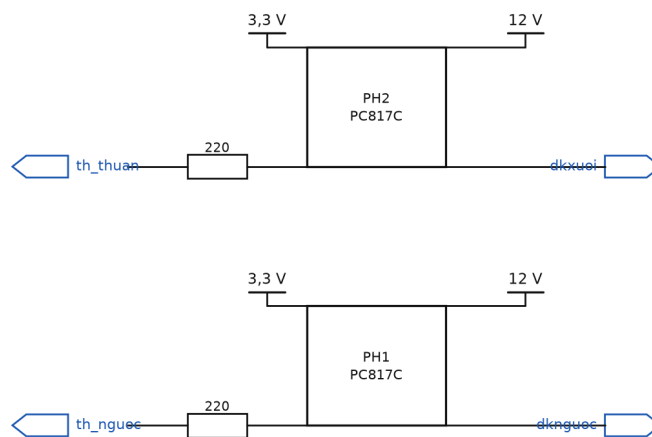
KHOẢNG ESP32 DEVKIT VÀ CÁC MẠNG TÍN HIỆU



Bản một trực bỏ hai mạng th_thuan 2 / th_nguoc 2

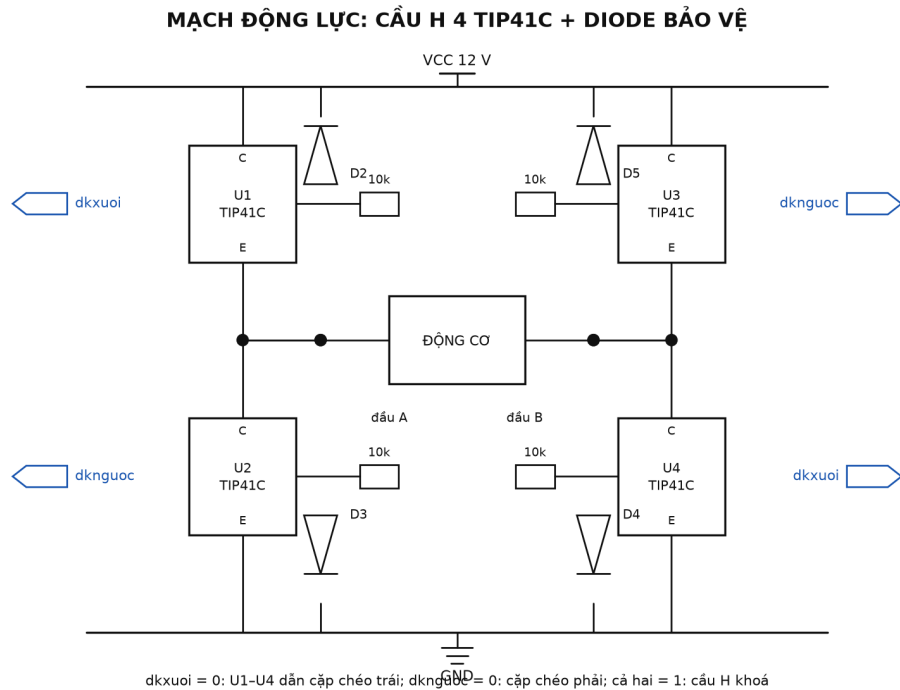
Hình 7. Khối ESP32 DevKit với các mạng tín hiệu của hệ

MẠCH CÁCH LY OPTO PC817C ĐIỀU KHIỂN CẦU H



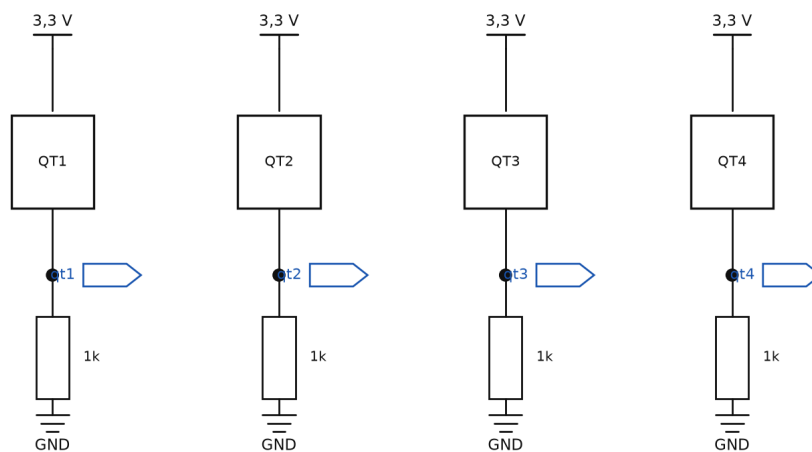
Chân lệnh ESP32 mức thấp sẽ sáng LED opto, transistor quang dẫn xuống mass 12 V

Hình 8. Mạch cách ly opto PC817C cho hai chiều quay



Hình 9. Mạch động lực cầu H bốn TIP41C kèm diode bảo vệ

BỐN CÔNG TẮC HÀNH TRÌNH QT1...QT4 (KÉO XUỐNG 1k)



Công tắc hở: qt = 0; chạm hành trình: qt = 3,3 V → mức 1

Hình 10. Bốn công tắc hành trình kéo xuống 1 kΩ

3.2. Chế tạo mạch

- Hoàn thành đặt linh kiện và đi dây khối nguồn trên mạch thử: kiểm tra đầu ra LM2596 đạt $3,3\text{ V} \pm 0,1\text{ V}$ và 7805 đạt 5,0 V khi tải ESP32 và LCD cùng lúc.

- Hoàn thành hàn khối cầu H TIP41C và opto: thử không tải, đo sụt áp hai nhánh dưới 0,9 V ở dòng 1 A; diode bảo vệ mắc đúng chiều katôt về phía 12 V.
- Hoàn thành khối hành trình và cụm chia áp LDR, biến trở: đo điện áp ra biến trở thay đổi tuyến tính khi quay tay toàn hành trình.
- Hoàn thành ráp DS1307 và LCD lên bus I²C: quét bus thấy đúng hai địa chỉ 0x68 và 0x27, không xung đột.
- Hoàn thành kiểm tra cách ly: đo trở kháng giữa mass 3,3 V và mass 12 V hở mạch, xác nhận opto tách khối.

3.3. Chế tạo cơ khí

- Hoàn thành khung đế và hai gối đỡ trục; trục quay trơn toàn hành trình khi thử bằng tay.
- Hoàn thành gá tấm pin 4 kg lên khung đỡ, tâm khối lượng sát trục trong phạm vi 2 cm.
- Hoàn thành tay đòn và giảm tốc ngoài 1:3 nối motor gạt nước với trục quay.
- Hoàn thành gá cụm LDR có vách che chữ thập và biến trở hồi tiếp đồng trục.
- Chưa hoàn thành: chụp ảnh và vẽ lại bản vẽ cơ khí chi tiết để đưa vào báo cáo phiên bản sau.

3.4. Hiệu chuẩn và đo đạc

Bảng 5. Kết quả hiệu chuẩn các khối cảm biến và hồi tiếp

Hạng mục hiệu chuẩn	Cách làm	Kết quả
Cân bằng 4 kênh LDR	Che đều bằng giấy can, chỉnh hệ số kênh trong code	Bốn kênh lệch nhau dưới 2%
Biến trở hồi tiếp	Quay tay 0°, 45°, 90°, ghi điện áp	0,32 V / 1,66 V / 2,98 V, tuyến tính
Dấu lệnh e1	Che phía phải rồi phía trái	e1 đổi dấu đúng chiều cần quay
Hành trình	Kéo tay chạm qt1, qt2	LCD báo chạm, motor chặn đúng chiều
Giờ DS1307	So với giờ điện thoại sau 24 giờ	Lệch khoảng 3 giây/ngày

Bảng 6. Kết quả đo đạc chức năng trên bench thử

Phép đo bench	Lệnh đưa vào	Kết quả đo được
Quay thô theo lịch	Lệch giả lập 12°	Tấm pin dừng cách mốc 1-2°
Tinh chỉnh LDR	Đèn rọi lệch 8°	Một bước tinh chỉnh còn lệch dưới 1°
Giữ vị trí	Ngắt nguồn đột ngột khi nghiêng 40°	Tấm pin không trôi nhờ trục vít

Phép đo bench	Lệnh đưa vào	Kết quả đo được
Hiển thị	Để hệ chạy 10 phút	LCD hiện giờ, góc, e1 đúng trạng thái

CHƯƠNG 4. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ KẾ HOẠCH TUẦN NÀY

4.1. Kết quả đạt được trong tuần 5/10 - 10/10/2026

- Hoàn thành thiết kế mạch trên EasyEDA bày khối và chế tạo xong khối nguồn, khối cầu H - opto, khối hành trình, khối RTC và LCD (mục 3.1, 3.2).
- Hoàn thành tính chọn động cơ cho tấm pin 4 kg - 100 W: motor gạt nước kèm giảm tốc 1:3 cho 24-36 N·m, hệ số an toàn 1,3-1,9 ở gió 8 m/s (mục 2.2).
- Hoàn thành khung cơ khí, tay đòn, cụm LDR có vách che và biến trở hồi tiếp (mục 3.3).
- Hoàn thành hiệu chuẩn bốn kênh LDR, biến trở ba điểm, dấu lệnh e1 và phép thử tự giữ khi mất điện (mục 3.4).

4.2. Các công việc còn lại của tuần này (5/10 - 10/10/2026)

- Vẽ lại bản vẽ cơ khí chi tiết và chụp ảnh mô hình để bổ sung vào Chương 3.
- Lắp hoàn chỉnh motor lên trục và chạy thử ngoài trời một buổi nắng trọn vẹn.
- Đo điện áp tấm pin cả ngày qua kênh GPIO39 để đối chiếu giờ nắng với mô phỏng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] J. A. Duffie and W. A. Beckman, Solar Engineering of Thermal Processes, 4th ed., John Wiley & Sons, 2013.

[2] I. Reda and A. Andreas, "Solar position algorithm for solar radiation applications," Solar Energy, vol. 76, no. 5, pp. 577-589, 2004.

[3] I. Reda and A. Andreas, "Solar Position Algorithm for Solar Radiation Applications," NREL/TP-560-34302, 2008. <https://docs.nrel.gov/docs/fy08osti/34302.pdf>

[4] H. Mousazadeh et al., "A review of principle and sun-tracking methods for maximizing solar systems output," Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 13, no. 8, pp. 1800-1818, 2009.

[5] A. Awasthi et al., "Review on sun tracking technology in solar PV system," Energy Reports, vol. 6, pp. 392-405, 2020.

[6] R. F. Fuentes-Morales et al., "Control algorithms applied to active solar tracking systems: A review," *Solar Energy*, vol. 212, pp. 203-219, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.10.071>

[7] A. R. Amelia et al., "Technologies of solar tracking systems: A review," *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, vol. 767, 012052, 2020.

[8] Espressif Systems, ESP32 Series Datasheet. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

[9] Espressif Systems, ESP32-DevKitC General Purpose Development Board User Guide. <https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/index.html>

[10] NXP Semiconductors, PCF8574 Remote 8-bit I/O Expander for I2C-bus (mạch kèm LCD 1602), Datasheet.

[11] Maxim Integrated, DS1307 64 x 8, Serial I2C Real-Time Clock, Datasheet. <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS1307.pdf>

[12] W. F. Holmgren, C. W. Hansen, and M. A. Mikofski, "pvlib python: a python package for modeling solar energy systems," *Journal of Open Source Software*, vol. 3, no. 29, p. 884, 2018.

Giai đoạn thiên văn ở Bắc bán cầu	Xích vĩ Mặt Trời (xấp xỉ)	Đặc điểm đường đi biểu kiến
Xuân: điểm phân tháng 3 đến chí tháng 6	$0^{\circ} \rightarrow +23,44^{\circ}$	Độ cao Mặt Trời giữa trưa tăng; ngày dài dần.
Hạ: chí tháng 6 đến điểm phân tháng 9	$+23,44^{\circ} \rightarrow 0^{\circ}$	Mặt Trời đi cao; ngày dài rồi giảm dần.
Thu: điểm phân tháng 9 đến chí tháng 12	$0^{\circ} \rightarrow -23,44^{\circ}$	Quỹ đạo hạ thấp; ngày ngắn dần.
Đông: chí tháng 12 đến điểm phân tháng 3	$-23,44^{\circ} \rightarrow 0^{\circ}$	Mặt Trời đi thấp; ngày ngắn rồi dài dần.

Phương pháp	Ưu điểm chính	Hạn chế / điều kiện áp dụng
Cố định / chỉnh nghiêng theo mùa	Đơn giản, bền, không tốn điện cho chuyển động.	Không bám trong ngày; cần chọn góc lắp và đối chứng.
Vòng hở thiên văn	Không phụ thuộc tín hiệu quang; làm việc được khi có mây.	Cần RTC, tọa độ, lắp đặt và hiệu chuẩn đúng.
Vòng kín LDR / photodiode	Tự dò hướng sáng, cấu hình phần cứng gọn.	Mây, bóng, bụi và sai lệch cảm biến gây lệnh sai.
Lai thiên văn + quang	Có góc tham chiếu và hiệu chỉnh thực tế; có thể dự phòng cảm biến.	Cần logic chất lượng tín hiệu và hiệu chuẩn.
Tối ưu theo công suất PV	Đánh giá trực tiếp đầu ra điện của hệ thống.	Mây gây dao động; đo và tìm kiếm có thể chậm.

Phương pháp	Ưu điểm chính	Hạn chế / điều kiện áp dụng
Camera / tracker thụ động	Camera có thể nhận dạng hướng; thụ động giảm mạch điện.	Camera đắt và tính toán lớn; thụ động phụ thuộc môi trường.
Backtracking giàn nhiều hàng	Giảm che bóng giữa các hàng pin.	Chủ yếu phù hợp giàn nhiều hàng, không cần cho mô hình đơn.

Khối	Cấu hình đề xuất	Nhiệm vụ
Cảm biến	4 LDR tại 4 góc, gá nghiêng $\beta_s = 30^\circ$ hướng ra ngoài; vách che chữ thập giữa cụm.	Đo bốn mức sáng; tạo sai lệch quay và nghiêng.
Điều khiển	ESP32 + RTC DS1307.	Lọc tín hiệu, tính sai lệch, chạy thuật toán và ghi dữ liệu.
Cơ khí	Mô hình trong phạm vi đề tài có một trục quay.	Dùng sai lệch ứng với trục lắp; thành phần còn lại được ghi nhận.
Bảo vệ	Động cơ gạt nước trục vít phù hợp tải + công tắc hành trình.	Giới hạn chuyển động và dừng an toàn.
Đo kiểm	Đo U, I pin và điện năng động cơ gạt nước.	Đánh giá năng lượng thuần và chuyển động.

Vị trí	Ký hiệu	Hướng gá
Trên - trái	L_TT	Chếch ra ngoài về phía trên-trái.
Trên - phải	L_PT	Chếch ra ngoài về phía trên-phải.
Dưới - trái	L_TD	Chếch ra ngoài về phía dưới-trái.
Dưới - phải	L_PD	Chếch ra ngoài về phía dưới-phải.